

1. Mise en place de l'effet photo-élastique

- a) Le quartz piézo-électrique qui constitue la source de l'onde ultra-acoustique oscille à la fréquence $\Omega/2\pi = 10$ MHz. Sachant que $V = 1,2 \cdot 10^3 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$, calculer la longueur d'onde λ de l'onde ultra-sonore et le module $K = \|\vec{K}\|$ du vecteur d'onde.
- b) Une théorie des diélectriques établit entre la permittivité relative ϵ_r d'un liquide et sa masse volumique ρ , grandeurs dépendant de la pression, la relation dite de Clausius-Mossotti (également utilisée à l'exercice 1.5) :

$$\frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r + 2} \cdot \frac{1}{\rho} = A \quad \text{où } A \text{ est une constante indépendante de la pression}$$

Montrer sommairement l'expression suivante de ϵ_r :

$$\epsilon_r(x, t) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{sans expliciter } \epsilon_r^0 \text{ et } \epsilon_r^1$$

où $\epsilon_r^1/\epsilon_r^0$ est du même ordre de grandeur que ρ_1/ρ_0 pour un liquide non polaire.

- c) Le liquide est contenu dans une cuve parallélépipédique d'épaisseur $d = 3 \text{ cm}$, ses deux autres dimensions étant considérées comme très grandes. Une onde lumineuse, plane, monochromatique, de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 0,5 \text{ } \mu\text{m}$, arrive sur la cuve, sous incidence normale.

Montrer, par un calcul d'ordre de grandeur, qu'il est possible de considérer, en première approximation, le système des ondes ultra-acoustiques comme "figé" à un instant t , par rapport à la propagation de l'onde électromagnétique à travers la cuve, sachant que $\epsilon_r^0 = 2,3$.

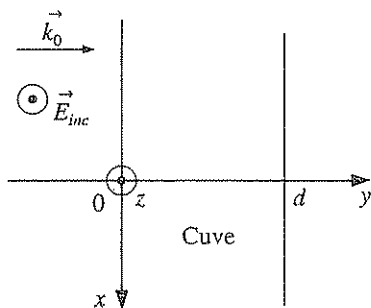
Pour tout ce qui suit, on prendra donc :

$$\epsilon_r(x) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx \quad \text{avec } \epsilon_r^1/\epsilon_r^0 = 10^{-6}$$

2. Propagation en milieu inhomogène

L'onde incidente est polarisée rectilignement, de manière à ce que le champ électrique, d'amplitude E_0 , soit dirigé selon Oz .

Dans un milieu transparent d'indice $n = \sqrt{\epsilon_r}$, sans charges ni courants libres, les équations de Maxwell sont :



$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{B} &= 0 & \operatorname{div} (\epsilon_r \vec{E}) &= 0 \\ \operatorname{rot} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \operatorname{rot} \vec{B} &= \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

- a) En se limitant aux solutions monochromatiques de pulsation ω des équations de Maxwell, établir pour le champ électrique complexe $\vec{E}$ dans le liquide de perméabilité μ_0 et de permittivité relative $\varepsilon_r(x)$, l'équation :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\varepsilon_r \omega^2}{c^2} \vec{E} = -\text{grad} \left(\vec{E} \cdot \frac{\text{grad} \varepsilon_r}{\varepsilon_r} \right)$$

- b) On ne s'intéresse qu'aux solutions de cette équation qui ont même pulsation que celle de l'onde incidente et qui, comme elle, sont polarisées selon Oz :

$$\vec{E} = E_0(x, y) e^{-i\omega t} \vec{u}_z$$

Vérifier que le second membre de cette équation est alors nul. Commenter l'équation obtenue.

- c) Écrire l'équation à laquelle satisfait alors $E_0(x, y)$ et justifier le fait que l'on cherche des solutions sous la forme d'un développement de Fourier :

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \cdot e^{inKx}$$

- d) Montrer que les coefficients a_{n-1} , a_n et a_{n+1} sont liés par une équation différentielle du second ordre dans laquelle on posera $k^2 = \varepsilon_r^0 \omega^2 / c^2$.

3. Recherche des solutions

La détermination des coefficients a_n se fait par approximations successives, en supposant qu'ils décroissent rapidement.

- a) En première approximation, tous les a_n sont supposés nuls, sauf a_0 . Déterminer $a_0(y)$ en tenant compte des conditions aux limites du problème qui consistent à négliger les réflexions de l'onde électromagnétique sur les faces d'entrée et de sortie de la cuve. Décrire et commenter la forme de l'onde qui constitue la solution correspondante.
- b) A l'approximation suivante, tous les a_n sont supposés nuls, sauf a_0 , a_1 et a_{-1} . Écrire les équations différentielles satisfaites par a_1 et a_{-1} et en déduire l'égalité entre $a_1(y)$ et $a_{-1}(y)$.

Montrer que :

$$a_{\pm 1}(y) = i \frac{E_0}{4} \cdot \frac{\varepsilon_r^1}{\varepsilon_r^0} \cdot ky e^{iky}$$

et en déduire les directions de propagation des ondes d'ordre 1 et -1 .

Calculer numériquement le rapport des amplitudes de ces ondes d'ordre 1 et -1 , à la sortie de la cuve, à celle de l'onde d'ordre 0, ainsi que l'angle θ_1 qu'elles font avec l'axe Oy .

- c) Montrer simplement que les ondes d'ordre n sont telles que $a_n(y) = a_{-n}(y)$, et que leurs directions de propagation, pour n assez petit, font, avec l'axe Oy , des angles θ_n tels que :

$$\theta_n \simeq n \frac{\lambda}{\Lambda}$$

Quel dispositif classique est décrit par une relation analogue ?

- 1.a) La longueur d'onde est donnée par

$$\Lambda = \frac{V}{\Omega/2\pi} = 0,12 \text{ mm}$$

d'où le module du vecteur d'onde

$$K = \frac{2\pi}{\Lambda} = \frac{\Omega}{V} = 5,24 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$$

- b) A partir de la relation de Clausius-Mossotti, il est possible d'exprimer la permittivité relative ϵ_r en fonction de la masse volumique ρ :

$$\epsilon_r(\rho) = \frac{1 + 2A\rho}{1 - A\rho}$$

Lors du passage de l'onde acoustique, $\rho = \rho_0 + \rho_1 \cos(\Omega t - Kx)$ avec $\rho_1 \ll \rho_0$, d'où par développement limité au premier ordre :

$$\epsilon_r(\rho) = \epsilon_r(\rho_0) + \epsilon'_r(\rho_0) \cdot \rho_1 \cos(\Omega t - Kx)$$

Sans calcul, il suffit de poser $\epsilon_r(\rho_0) = \epsilon_r^0$ et $\rho_1 \epsilon'_r(\rho_0) = \epsilon_r^1$, pour avoir

$$\epsilon_r(x, t) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos(\Omega t - Kx) \quad \text{avec} \quad \epsilon_r^1 \ll \epsilon_r^0$$

Le passage de l'onde acoustique modifie donc localement la permittivité diélectrique du liquide : c'est l'effet photo-élastique. On comprend dès lors la possibilité d'une interaction entre une onde électromagnétique et l'onde acoustique.

- c) L'indice du fluide pour l'onde lumineuse est

$$n = \sqrt{\epsilon_r} \simeq \sqrt{\epsilon_r^0} = 1,5$$

La durée de transit de cette onde à travers la cuve est donc

$$\tau = \frac{d}{c/n} = 1,5 \cdot 10^{-10} \text{ s}$$

Dans ce laps de temps, l'onde acoustique parcourt la distance

$$l = V\tau = 0,18 \text{ } \mu\text{m} \ll \Lambda = 0,12 \text{ mm}$$

Il est donc possible de considérer le système d'ondes acoustiques comme "figé" pendant le temps τ par rapport à la propagation de l'onde électromagnétique à travers la cuve, ce qui permet de prendre pour la suite :

$$\epsilon_r(x) = \epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx$$

où il apparaît que l'onde acoustique rend le milieu inhomogène pour l'onde électromagnétique.

2.a) Comme d'habitude, développons de deux manières :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = \overrightarrow{\text{grad}} \text{div} \vec{E} - \Delta \vec{E}$$

$$\stackrel{\text{M.F.}}{=} -\frac{\partial}{\partial t} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} \stackrel{\text{M.A.}}{=} -\frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\text{avec } \text{div}(\epsilon_r \vec{E}) = \epsilon_r \text{div} \vec{E} + \overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r \cdot \vec{E} \stackrel{\text{M.G.}}{=} 0 \implies \text{div} \vec{E} = -\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \quad (*)$$

$$\text{d'où} \quad \Delta \vec{E} - \frac{\epsilon_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \right)$$

et en régime harmonique de pulsation ω :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\epsilon_r \omega^2}{c^2} \vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} \right) \quad (1)$$

- b) La solution retenue, polarisée suivant $\vec{u}_z$ et d'amplitude ne dépendant que de x et y , vérifie alors $\text{div} \vec{E} = \partial E_0 / \partial z = 0$; d'après la relation (*), ceci conduit alors à $\frac{\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r}{\epsilon_r} \cdot \vec{E} = 0$, ce qui se vérifie directement puisque $\overrightarrow{\text{grad}} \epsilon_r(x)$ est suivant $\vec{u}_x$ et $\vec{E}$ suivant $\vec{u}_z$.

L'équation (1) se réduit ainsi à :

$$\Delta \vec{E} + \frac{\epsilon_r(x) \omega^2}{c^2} \vec{E} = \vec{0} \quad (2)$$

ce qui n'est pas une équation de Helmholtz habituelle puisqu'à coefficient non constant pour traduire l'inhomogénéité du milieu.

- c) Des solutions du type $\vec{E} = E_0(x, y) e^{-i\omega t} \vec{u}_z$ dans l'équation (2) conduisent à :

$$\frac{\partial^2 E_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_0}{\partial y^2} + (\epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \cos Kx) \frac{\omega^2}{c^2} E_0 = 0 \quad (3)$$

Le problème est périodique selon Ox , de période $\Lambda = 2\pi/K$; il est donc justifié de chercher, pour toute valeur de y , une solution $E_0(x, y)$ sous forme de développement en série de Fourier de x :

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \exp(in \frac{2\pi x}{\Lambda})$$

soit

$$E_0(x, y) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n(y) \exp(inKx)$$

d) Alors $\frac{\partial^2 E_0}{\partial x^2} = - \sum_{n=-\infty}^{+\infty} n^2 K^2 a_n(y) \exp(inKx)$ et $\frac{\partial^2 E}{\partial y^2} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a_n''(y) \exp(inKx)$.

L'équation (3) se réécrit alors, avec en plus $\cos Kx = \frac{1}{2}(e^{iKx} + e^{-iKx})$

$$- \sum n^2 K^2 a_n e^{inKx} + \sum a_n'' e^{inKx} + \sum \left(\epsilon_r^0 + \epsilon_r^1 \frac{e^{iKx} + e^{-iKx}}{2} \right) \frac{\omega^2}{c^2} a_n e^{inKx} = 0$$

Cette série de Fourier est nulle si et seulement si chacun de ses coefficients l'est, ce qui conduit, en posant $k^2 = \epsilon_r^0 \omega^2 / c^2$, à l'équation différentielle du second ordre :

$$a_n''(y) + (k^2 - n^2 K^2) a_n + \frac{k^2 \epsilon_r^1}{2\epsilon_r^0} [a_{n-1}(y) + a_{n+1}(y)] = 0 \quad (4)$$

3.a) En supposant tous les a_n nuls sauf $a_0(y)$, l'équation (4) se réduit à :

$$a_0''(y) + k^2 a_0(y) = 0$$

de solution

$$a_0(y) = A e^{iky} + B e^{-iky}$$

Alors $E_0(x, y) = a_0(y)$ et $\vec{E} = A e^{i(ky - \omega t)} \vec{u}_z + B e^{i(-ky - \omega t)} \vec{u}_z$, soit la superposition de deux OPPM se dirigeant suivant Oy^+ et Oy^- .

En négligeant les réflexions de l'onde électromagnétique sur les faces d'entrée et de sortie de la cuve, la continuité de la composante tangentielle du champ électrique conduit à $A = E_0$ et $B = 0$, d'où

$$\vec{E} = E_0 e^{i(ky - \omega t)} \vec{u}_z$$

A cet ordre là, l'onde électromagnétique traverse la cuve sans interagir avec l'onde acoustique.

- b) En supposant tous les a_n nuls sauf a_0, a_{-1} et a_1 , l'équation (4) indique, puisque n y apparaît au carré, que a_{-1} et a_1 sont solutions de la même équation :

$$a''_{\pm 1}(y) + (k^2 - K^2)a_{\pm 1}(y) + \frac{k^2 \epsilon_r^1}{2\epsilon_r^0} a_0(y) = 0$$

Les coefficients a_{-1} et a_1 sont en plus déterminés par les mêmes conditions aux limites, on en déduit donc

$$a_{-1}(y) = a_1(y)$$

En remplaçant $a_0(y)$ par son expression et en remarquant que $k^2 - K^2 \simeq k^2$ car $\Lambda \gg \lambda$, il vient

$$a''_1(y) + k^2 a_1(y) + \frac{k^2 \epsilon_r^1}{2\epsilon_r^0} E_0 e^{iky} = 0$$

ce qui conduit à chercher une solution du type $a_1(y) = (Ay + B)e^{iky}$, d'où par simple substitution :

$$A = i \frac{E_0}{4} \cdot k \frac{\epsilon_r^1}{\epsilon_r^0}$$

B indéterminé pris nul puisque ces ordres apparaissent à partir de $y = 0$.

Alors

$$E_0(x, y) = a_{-1} e^{-iKx} + a_0 + a_1 e^{iKx}$$

et

$$\vec{E} = E_0 \exp i(ky - \omega t) \vec{u}_z + Ay \exp i(ky - Kx - \omega t) \vec{u}_z + A \exp i(ky + Kx - \omega t) \vec{u}_z$$

Les directions de propagation des ondes d'ordre ± 1 sont

$$\vec{u}_{\pm 1} = \vec{u}_y \pm \frac{K}{k} \vec{u}_x$$

et comme $K \ll k$, elles font avec l'axe Oy un angle assimilable à sa tangente :

$$\theta_1 \simeq \frac{K}{k} = \frac{\lambda}{\Lambda}$$

À la sortie de la cuve, le rapport de leur amplitude à celle de l'onde d'ordre 0 est :

$$r = \frac{|A|d}{E_0} = \frac{k d \varepsilon_r^1}{4 \varepsilon_r^0}$$

AN : $\theta_1 = 0,24^\circ$ et $r = 9,4 \cdot 10^{-2}$.

- c) En réitérant le processus de recherche des coefficients a_n par approximations successives à partir de l'équation (4) où il intervient n^2 , il apparaît par récurrence que $a_{-n}(y) = a_n(y)$ puisque la propriété est déjà vraie pour $a_{\pm(n-1)}$ et que $a_{\pm(n+1)} = 0$.

Ceci est lié en réalité à la parité de la fonction $\varepsilon_r(x) = \varepsilon_r^0 + \varepsilon_r^1 \cos Kx$, parité qui doit se retrouver dans la solution sous forme $E_0(-x, y) = E_0(x, y)$; les fonctions $a_n(y)$ étant les coefficients de Fourier des fonctions e^{inKx} , elles vérifient naturellement $a_{-n}(y) = a_n(y)$.

La contribution d'ordre n à $E_0(x, y)$ est :

$$a_n(y)e^{-inKx} + a_n(y)e^{inKx}$$

et avec $a_n(y)$ de type $f_n(y)e^{iky}$ d'après (4), la contribution d'ordre n à $\vec{E}$ est

$$f_n(y)e^{i(ky-nKx-\omega t)}\vec{u}_x + f_n(y)e^{i(ky+nKx-\omega t)}\vec{u}_x$$

d'où des directions de propagation des ondes d'ordre $\pm n$

$$\vec{u}_{\pm n} = \vec{u}_y \pm n \frac{K}{k} \vec{u}_x$$

et pour n assez petit pour que $nK \ll k$ afin que $\tan \theta_n \simeq \theta_n$, des angles de propagation

$$\theta_n \simeq n \frac{K}{k} = n \frac{\lambda}{\Lambda}$$

Cette relation est celle donnant les directions de diffraction θ_n des ordres d'un réseau de transmission en optique de pas Λ . L'onde électromagnétique est donc bien diffractée par l'onde acoustique qui joue le rôle de réseau sinusoïdal de pas Λ .

Remarque : Cette interaction peut également être interprétée en termes corpusculaires comme une collision entre photons (onde électromagnétique) et phonons (ondes acoustiques).

3.10 Chauffage par micro-ondes

Les matériaux chauffés par micro-ondes sont des diélectriques. Ils sont constitués de molécules dipolaires sensibles à l'action d'un champ électrique. Sous l'effet d'un rayonnement électromagnétique les dipôles tendent à suivre les variations du champ électrique. Mais leur inertie et leurs chocs introduisent un déphasage entre la polarisation $\vec{P}$ (et par suite l'excitation électrique $\vec{D}$) et le champ électrique $\vec{E}$. L'énergie mécanique de ces chocs se transforme au sein du matériau en énergie calorifique. Il est donc possible de chauffer un matériau diélectrique par action d'un rayonnement électromagnétique.

On envisage la propagation d'une onde électromagnétique dans un matériau diélectrique LHI supposé infini. La convention pour la représentation complexe d'un champ variable est $\exp i(\vec{K} \cdot \vec{r} - \omega t)$ où le vecteur d'onde $\vec{K}$ peut avoir une composante complexe.

1. Le matériau présente une polarisation d'orientation $\vec{P}$ liée au champ macroscopique $\vec{E}$ par l'équation différentielle :

$$\tau \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \vec{P} = \chi_0 \epsilon_0 \vec{E}$$

où χ_0 est la susceptibilité à fréquence nulle et τ la durée de relaxation.

- a) Montrer que pour ce matériau, la constante diélectrique (ou permittivité relative) est complexe : $\epsilon_r = \epsilon' + i\epsilon''$ et exprimer les grandeurs réelles ϵ' et ϵ'' en fonction de χ_0 et $\omega\tau$.
 - b) Donner les courbes représentatives des fonctions $\epsilon'(\omega)$ et $\epsilon''(\omega)$ en précisant en particulier les valeurs pour $\omega = 0$, $\omega = 1/\tau$ et $\omega \rightarrow \infty$.
 - c) Interpréter le comportement du matériau aux fréquences faibles et élevées. Pourquoi la pulsation $\omega = 1/\tau$ semble-t-elle a priori la plus efficace pour décongeler un produit alimentaire ?
2. En plus de ses propriétés diélectriques décrites par ϵ_r , le milieu envisagé est légèrement conducteur : σ est sa conductivité électrique. Il n'est par ailleurs ni chargé électriquement, ni magnétique.
 - a) Écrire les équations de Maxwell en fonction des seuls champs complexes $\vec{E}$ et $\vec{B}$, en ayant substitué les opérateurs spatio-temporels. En déduire la relation de dispersion par l'expression de $\vec{K}^2$ en séparant parties réelle et complexe.
 - b) Mettre $\vec{K}$ sous la forme $\vec{K} = K_0 e^{i\alpha}$ et exprimer K_0 et α , puis K' et K'' tels que $\vec{K} = K' + iK''$ en fonction de ω/c , ϵ' et de l'angle Φ défini par $\tan \Phi = (\epsilon'' + \mu_0 \sigma c^2 / \omega) / \epsilon'$.

3. A la fréquence $f = 2,45$ GHz, l'eau a une permittivité relative ϵ_r de module $|\epsilon_r| = 76$ et sa conductivité est $\sigma = 1,0 \cdot 10^{-7} \Omega^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$; la durée de relaxation est $\tau = 10^{-12}$ s.
- Comment se situe ω par rapport $1/\tau$? Commentaire. En déduire une valeur numérique approchée de ϵ' et ϵ'' .
 - Comparer ϵ'' et $\mu_0 \sigma c^2 / \omega$. Commentaire physique. En déduire une valeur numérique approchée de Φ en degrés.
La suite du problème s'appuie sur ces considérations numériques et incite à faire les approximations qui en découlent.
4. On souhaite étudier la propagation d'une onde transversale se propageant le long de l'axe Ox , dans le sens des x croissants, de champ électrique $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp i(\underline{K} \cdot x - \omega t)$, $\vec{E}_0$ étant un champ réel du plan yOz .
- Montrer que son amplitude diminue au cours de la propagation et justifier à présent le choix de la grandeur $\omega\tau$ - cf. questions 3a) et 1c). Quelle est la vitesse de phase ? Commentaires.
 - Donner l'expression de l'excitation électrique $\vec{D}(x, t)$ associée au champ électrique de l'onde $\vec{E}(x, t)$. On pourra poser $\underline{\epsilon}_r = \eta \exp i\Phi$; quelle est l'expression de η ?
5. La puissance thermique dissipée dans le matériau est donc essentiellement liée à l'interaction du champ électrique $\vec{E}$ de l'onde et du courant de polarisation $\vec{j}_p = \partial \vec{P} / \partial t$ qu'il y crée.
- Rappeler l'expression de la puissance volumique $dP/d\tau$ cédée par le champ à la matière et montrer qu'en moyenne temporelle (sur une durée très supérieure à la période du champ) elle s'écrit également

$$\langle dP/d\tau \rangle = \langle \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \rangle$$
 - En déduire la puissance moyenne $\langle dP \rangle$ reçue par une tranche de section S comprise entre les abscisses x et $x + dx$. Commentaire sur l'influence de ϵ'' .
6. L'interface entre l'air et le matériau est prise pour plan de référence $x = 0$. On envoie sur cette surface une onde électromagnétique dont la puissance en $x = 0^+$ (donc abstraction faite de la partie réfléchie) est P_0 .
- Calculer la puissance moyenne $P_d(x)$ dissipée dans le matériau entre la surface et la profondeur x , en éliminant Φ dans le résultat.
 - En déduire que la puissance se propageant dans le milieu s'écrit $P = P_0 e^{-2\alpha x}$ et expliciter P_0 et α . Commenter l'expression de P_0 en fonction de ϵ' et E_0 .